

運用 AlloyDB 和 Vertex AI Agent Builder 打造專利搜尋助理 - 第 2 部分

來源：<https://codelabs.developers.google.com/smart-patent-agent-vertexai?hl=zh-tw>

步驟數：8

在本程式碼研究室中，您將建構一個知識導向的聊天應用程式，用來回答與專利搜尋相關的問題，並以專利資料集真值為基礎，提供符合情境的相關結果。

目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 架構](#)
3. [3. 事前準備](#)
4. [4. 建立代理程式](#)
5. [5. 測試代理](#)
6. [6. 部署與整合](#)
7. [7. 清除所用資源](#)
8. [8. 恭喜](#)

1. 總覽

專利研究範圍廣泛且複雜，從無數技術摘要中篩選出相關創新內容，是一項艱鉅的任務。傳統的關鍵字搜尋往往不準確且耗時。摘要冗長且技術性高，難以快速掌握核心概念。這可能會導致研究人員錯過重要專利，或在不相關的結果上浪費時間。

這項革命背後的祕密武器就是 **Vector Search**。向量搜尋不會比對關鍵字，而是將文字轉換為數值表示法 (嵌入)，這項技術可讓我們根據查詢的意義進行搜尋，而不只是查詢中使用的特定字詞。在文獻搜尋領域，這是一項重大突破。舉例來說，即使文件中沒有使用「穿戴式心率監測器」這個確切詞組，您也能找到相關專利。

挑戰：現代文獻搜尋服務應能即時提供符合使用者獨特偏好的答案和智慧建議。傳統的搜尋方法往往無法提供這種程度的個人化服務。

解決方案：我們的知識導向即時通訊應用程式可直接解決這項挑戰。這項功能會運用從專利資料集取得的豐富知識庫，瞭解顧客意圖、智慧回覆，並提供高度相關的結果。

建構項目

在本實驗室 (第 2 部分) 中，您將：

1. 建構 Vertex AI Agent Builder 代理程式
2. 將 AlloyDB 工具與代理程式整合

需求條件

- [Chrome](#) 或 [Firefox](#) 瀏覽器
 - 已啟用計費功能的 Google Cloud 專案。
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 架構

資料流程：讓我們進一步瞭解資料在系統中的流動方式：

擷取：

專利資料會載入 AlloyDB。

Analytics Engine：

我們將使用 AlloyDB 做為分析引擎，執行下列作業：

1. 擷取背景資訊：引擎會分析 AlloyDB 中儲存的資料，瞭解專利資料集。
2. 建立嵌入：系統會為使用者查詢和 AlloyDB 中儲存的資訊產生嵌入 (文字的數學表示)。
3. 向量搜尋：引擎會執行相似度搜尋，比較查詢嵌入與專利摘要的嵌入。這項技術會找出與使用者搜尋內容最相關的「最近鄰居」。

生成回覆：

經過驗證的回應會建構為 JSON 陣列，整個引擎則會封裝到無伺服器 Cloud Run 函式中，並從 Agent Builder 叫用。

上述步驟已在實驗室[第 1 部分](#) 中說明。

我們討論了如何建立知識驅動的分析引擎，為智慧專利搜尋助理提供支援。現在，讓我們瞭解如何運用 Agent Builder 的神奇力量，在對話介面中實現這個引擎。請務必先準備好端點網址，再開始第 2 部分。本實驗室將涵蓋下一個步驟：

對話式互動：

Agent Builder 會以自然語言格式向使用者呈現回覆，方便進行來回對話。

3. 事前準備

建立專案

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud [專案](#)。
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。
3. 您將使用 [Cloud Shell](#)，這是 Google Cloud 中執行的指令列環境，預先載入了 bq。點選 Google Cloud 控制台頂端的「啟用 Cloud Shell」。



4. 連至 Cloud Shell 後，請使用下列指令確認驗證已完成，專案也已設為獲派的專案 ID：

```
gcloud auth list
```

5. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認 gcloud 指令已瞭解您的專案。

```
gcloud config list project
```

6. 如果未設定專案，請使用下列指令來設定：

```
gcloud config set project <YOUR_PROJECT_ID>
```

7. 啟用必要的 API。除了使用 gcloud 指令，您也可以透過控制台搜尋各項產品，或使用這個[連結](#)。

如果遺漏任何 API，您隨時可以在導入過程中啟用。

如要瞭解 gcloud 指令和用法，請參閱[說明文件](#)。

重要事項：此外，請務必先完成實驗室的[第 1 部分](#)，才能完成這項作業。

4. 建立代理程式

隆重推出 Agent Builder

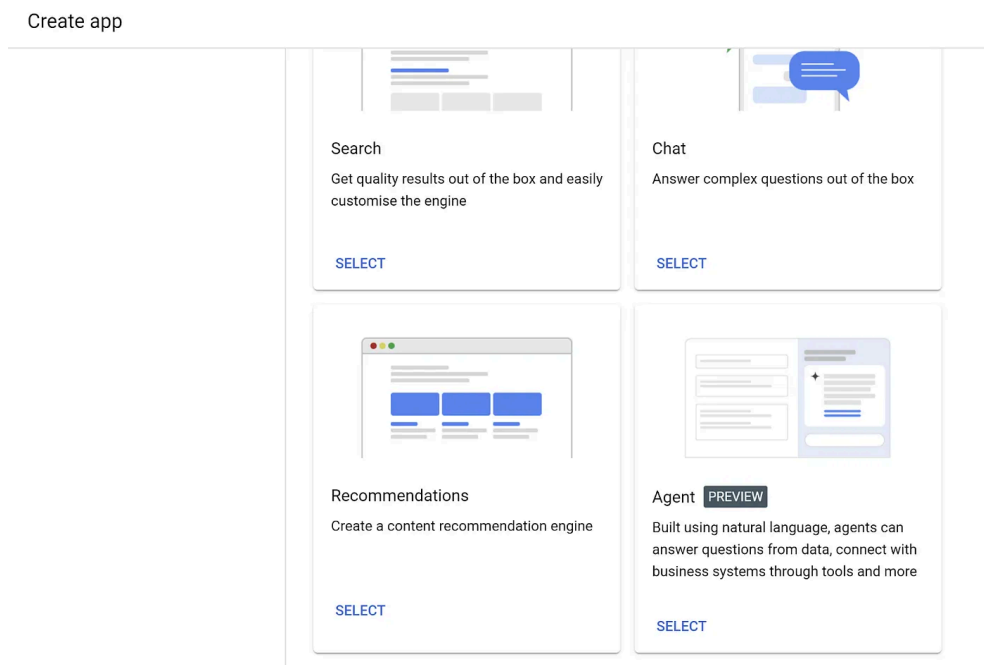
Agent Builder 是一項功能強大的低程式碼工具，可協助我們快速有效率地建立對話式代理。這項工具可簡化對話流程設計、知識庫整合，以及連結外部 API 的程序。在本例中，我們將使用 Agent Builder 無縫連結在 [第 1 部分](#) 中建立的 Cloud Functions 端點，讓專利搜尋助理存取專利知識庫，並智慧回應使用者查詢。

請確認您已建立 [第 1 部分中的 Java Cloud Run 函式](#)，並傳回 JSON 陣列，而非純文字。

建構代理程式

我們來開始建立這個新代理程式，回答使用者有關服飾產品的問題。

1. 首先，請登入 [Agent Builder 平台](#)。如果系統提示您啟用 API，請點選「繼續並啟用 API」。
2. 按一下「建立應用程式」，然後為代理程式命名 (例如「專利搜尋助理」)。
3. 按一下「代理商」應用程式類型。



4. 為代理程式提供描述性名稱，例如「**Patent Search Assistant**」，並將區域設為「**us-central1**」。
5. 輸入代理程式的詳細資料：
6. 將代理程式名稱變更為「**Patent Search Agent**」。
7. 新增下列「目標」：

You are a professional intelligent patent search agent! Your job is to help the customer find patents matching the context of their search text.

Agent name*

Patent Search Agent

An agent is the basic building block of a Vertex AI Conversation app. Each agent is defined to handle specific tasks. [Learn more](#)

Goal

Goal*

You are a professional intelligent patent search agent! Your job is to help the customer find patents matching the context of their search text.

High level description of the goal the agent intends to accomplish. [Learn more](#)

- 此時請儲存，並暫時將操作說明留空。
- 接著點選導覽選單中的「工具」，然後點選「建立」。

Agent name*

Patent Search Agent

An agent is the basic building block of a Vertex AI Conversation app. Each agent is defined to handle specific tasks. [Learn more](#)

Goal

Goal*

You are a professional intelligent patent search agent! Your job is to help the customer find patents matching the context of their search text.

High level description of the goal the agent intends to accomplish. [Learn more](#)

輸入工具名稱：專利搜尋工具

類型：OpenAPI

輸入工具說明：

This tool refers to the dataset in the backend as the context information for product inventory. It takes as input the user's search text summarized by the agent and matches with the most appropriate list of items and returns as an array of items.

輸入結構定義 - YAML 格式的 OpenAPI：

我們就是在這裡使用後端端點來驅動代理。複製下列 OpenAPI 規格，並將網址預留位置 (以角括號括住) 換成 Cloud Functions 端點：

```
openapi: 3.0.0
info:
  title: Patent Search API
  version: v1
servers:
  - url: YOUR_CLOUDFUNCTION_ENDPOINT_URL
paths:
  /patent-search:
    post:
      summary: Search for patents using a text query.
      requestBody:
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              properties:
                search:
                  type: string
                  description: The text query to search for patents.
                  example: A new Natural Language Processing related Machine Learning Model
      responses:
        '200':
          description: Successful search response with a JSON array of matching patents.
          content:
            application/json:
              schema:
                type: array
                items:
                  type: object
                  properties:
                    result:
                      type: string
                      description: Patent title.
        '400':
          description: Invalid request body.
        '500':
          description: Internal server error.
```

其他設定保留預設值，然後點選「儲存」。

- 此時請返回 Agent，因為我們要將「工具」設定新增至 Agent 的「指示」。在指令預留位置中新增下列內容 (請注意，縮排在定義流程時非常重要)：

- Greet the users, then ask how you can help them today.
- Summarize the user's request and ask them to confirm that you understood correctly.
 - If necessary, seek clarifying details.
- Use \${TOOL:Patent Search Tool} to help the user with their task.
- Return the response from the \${TOOL:Patent Search Tool} to the user in a well formed string.
- Thank the user for their business and say goodbye.

確認「可用工具」部分已選取「專利搜尋工具」，然後再次儲存代理程式。

5. 測試代理

右側窗格應會顯示「預覽代理程式」部分，可供您測試代理程式。

如下方螢幕截圖所示，我以使用者身分打招呼，並要求「為任何健身智慧手環構想尋找相符的專利」，開始與 AI 助理對話：

≡

Agent invocations

Patent Search Agent

Looking for matching patent for any fitness tracker idea

I can help you with that. Can you give me a brief description of your fitness tracker idea?

Any fitness tracker

Ok, I will search for any fitness tracker related patents. Can you confirm?

I confirm

Patent Search Tool

POST/patent-search Action

1 Input parameters

1 Output parameters

I found one patent matching your query: 10013477 - Accelerated discrete distribution clustering under wasserstein distance.

Enter user input

以下是 JSON 回應：

Tool*

Patent Search Tool

Action name

POST/patent-search

Name of the action to be called during the tool use.

Tool input

Input (requestBody) *

```
{
  "search": "fitness
tracker"
}
```

Tool output

Output (200) *

```
[
  {
    "result":
      "10013477 -
Accelerated
discrete
distribution
clustering under
wasserstein
distance\n"
  }
]
```

這是 Cloud Function 處理 AlloyDB 相似度搜尋時傳回的原始 JSON 結果。大功告成！我們現在已準備好使用代理程式。

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 部署與整合

對代理程式感到滿意後，即可使用 Agent Builder 的整合功能，輕鬆將代理程式部署至各種管道。您可以將其嵌入網站、與熱門訊息平台整合，甚至建立專屬的行動應用程式。我們也可以直接在網頁用戶端應用程式中使用 Agent Builder API，這部分已在[這篇網誌](#)中說明。

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 清除所用資源

如要避免系統向您的 Google Cloud 帳戶收取本文章所用資源的費用，請按照下列步驟操作：

1. 前往 Google Cloud 控制台的「管理」
 2. [資源](#)頁面。
 3. 在專案清單中選取要刪除的專案，然後點按「刪除」。
 4. 在對話方塊中輸入專案 ID，然後按一下「Shut down」(關機) 即可刪除專案。
-

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 恭喜

恭喜！我們整合了自訂建構的強大分析引擎，以及 Agent Builder 的直覺式介面，打造出智慧型文獻搜尋助理，讓文獻搜尋變得容易、有效率，且真正以意義為導向。結合 [AlloyDB](#)、[Vertex AI](#) 和 [Vector Search](#) 的功能，我們在提供情境和向量搜尋功能方面取得重大進展，讓這類搜尋變得更有效率、真正以意義為導向，且具備代理功能！
